

PXI4004 CAN总线通讯卡

产品使用手册

V6.00.02



■ 关于本手册

本手册为阿尔泰科技推出的 PXI4004 CAN 总线通讯卡的用户手册，其中包括快速上手、产品功能概述、设备特性、功能解释、产品保修等。

文档版本：V6.00.02

目 录

■ 关于本手册	1
■ 目 录	2
■ 1 快速上手	4
1.1 产品包装内容	4
1.2 安装指导	4
1.2.1 注意事项	4
1.2.2 应用软件	4
1.2.3 软件安装指导	4
1.2.4 硬件安装指导	4
1.3 设备接口定义	5
1.4 板卡使用参数	5
■ 2 功能概述	6
2.1 产品简介	6
2.2 系统框图	6
2.3 规格参数	6
2.3.1 产品概述	6
2.3.2 性能指标	7
■ 3 设备特性	8
3.1 板卡外观图	8
3.2 板卡尺寸图	8
3.3 接口定义	9
3.3.1 信号输入输出连接器	9
3.3.2 终端电阻	10
■ 4 功能解释	11
4.1 帧参数	11
4.1.1 帧类型	11
4.1.2 帧格式	11
4.2 验收滤波器	11
4.2.1 单滤波验收	11
4.2.2 双滤波验收	12

4.3	CAN 发送模式	13
4.3.1	自发自收模式	13
4.3.2	正常发送模式	13
4.3.3	触发发送模式	13
4.4	时标功能	14
4.5	DIO 功能	14
4.5.1	数字量输入	14
4.5.2	数字量输出	15
4.6	发送方式	16
4.7	触发输出功能	17
	5 产品保修	18
5.1	保修	18
5.2	技术支持与服务	18
5.3	返修注意事项	18
	附录 A：各种标识、概念的命名约定	19

1 快速上手

本章主要介绍初次使用 PXI4004 需要了解和掌握的知识，以及需要的相关准备工作，可以帮助用户熟悉 PXI4004 使用流程，快速上手。

1.1 产品包装内容

打开 PXI4004 板卡包装后，用户将会发现如下物品：

- PXI4004 板卡一个。
- 阿尔泰科技软件光盘一张，该光盘包括如下内容：
 - 1)、本公司所有产品驱动程序，用户可在 PXI 目录下找到 PXI4004 驱动程序。
 - 2)、用户手册（pdf 格式电子版文档）。

1.2 安装指导

1.2.1 注意事项

- 1)、先用手触摸机箱的金属部分来移除身体所附的静电，也可使用接地腕带。
- 2)、取卡时只能握住卡的边缘或金属托架，不要触碰电子元件，防止芯片受到静电的危害。
- 3)、检查板卡上是否有明显的外部损伤如元件松动或损坏等。如果有明显损坏，请立即与销售
人员联系，切勿将损坏的板卡安装至系统。

4)、不可带电插拔。

1.2.2 应用软件

用户在使用 PXI4004 时，可以根据实际需要安装相关的应用开发环境，例如 Microsoft Visual Studio、NI LabVIEW 等。

1.2.3 软件安装指导

在不同操作系统下安装 PXI4004 的方法一致，在本公司提供的光盘中含有安装程序 Setup.exe，用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

1.2.4 硬件安装指导

在硬件安装前首先必须关闭系统电源，将 PXI4004 正确安装在卡槽中，安装成功后开机，系统会自动识别到【PCI 设备】，用户可在计算机的【设备管理器】中查询到该设备；若未识别到，请检查是否正确安装板卡，并在【设备管理器】中右击选择【扫描检测硬件改动】。

正确安装 PXI4004 后，一般情况下，开机后系统会自动弹出硬件安装向导，用户可选择系统自动安装或手动安装。

- 1)、系统自动安装按提示即可完成。
- 2)、手动安装过程如下：
 - ① 选择“从列表或指定位置安装”，单击“下一步”。
 - ② 选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，单击“下一步”。
 - ③ 选择“从磁盘安装”，单击“浏览”选择 INF 文件。

注：INF 文件默认存储路径为 C:\ART\PXI4004\Driver\INF\WinXP\Win7\Win10\ARTCANX1.inf。

- ④ 选择完 INF 文件后，单击“确定”、“下一步”、“完成”，即可完成手动安装。

3)、安装驱动成功后，打开本公司提供的高级演示程序，双击【SysPxi.exe】界面显示如下，即创建设备成功。



1.3 设备接口定义

PXI4004 相关接口信息可以参见本手册《[接口定义](#)》章节。

1.4 板卡使用参数

- ◆ 工作温度范围：-20℃ ~ 70℃
- ◆ 存储温度范围：-40℃ ~ +85℃
- ◆ 湿度：< 90%RH（无结露）

2 功能概述

本章主要介绍 PXI4004 的系统组成及基本特性,为用户整体了解 PXI4004 的相关特性提供参考。

2.1 产品简介

PXI4004是一款基于PXI接口的高性能CAN总线通讯接口卡,支持32位33MHz PXI局部总线,具备安装简单、使用方便的特点。该产品提供20路电气完全隔离的CAN通道,符合CAN2.0A/B协议规范,支持10Kbps、20Kbps、50Kbps、100Kbps、500Kbps及最高1Mbps波特率的灵活配置,满足不同场景的通讯需求。同时,该设备提供多操作系统兼容的驱动程序和配套工具软件,为客户的各种工业应用提供全面支持。

PXI4004是工业CAN网络通讯的理想解决方案,广泛应用于自动化控制、汽车电子测试及工业设备监测等领域。

2.2 系统框图

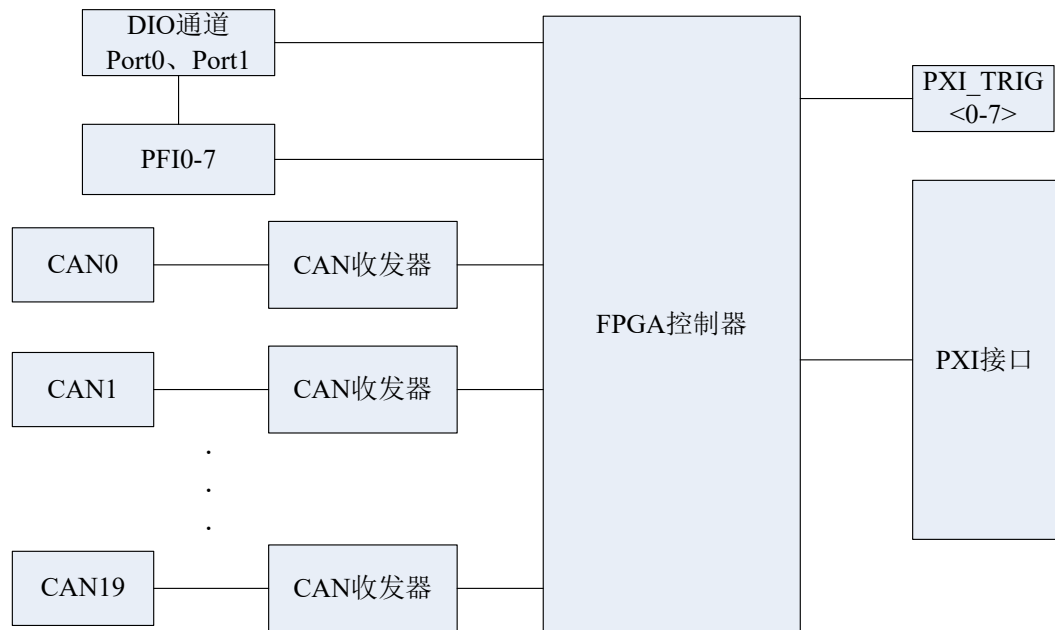


图 2-2-1 PXI4004 系统框图

2.3 规格参数

2.3.1 产品概述

产品型号	PXI4004
产品系列	CAN 总线通讯卡
总线类型	PXI 总线
操作系统	XP、Win7、Win10
板卡尺寸	标准 PXI 3U 160mm(长) x 100mm(宽)

2.3.2 性能指标

- ◆ 通用PXI接口
- ◆ 支持CAN2.0A和CAN2.0B规范
- ◆ 20路电气完全隔离的CAN通道
- ◆ 支持波特率10Kbps、20Kbps、50Kbps、100Kbps、125Kbps、200Kbps、250Kbps、500Kbps、1000Kbps
- ◆ 具有16路DIO，其中前8路可用于外部触发
- ◆ 连接器：SCSI68孔式连接器
- ◆ 支持添加时标功能
- ◆ 支持触发发送
- ◆ 内置120 Ω 终端电阻，可通过拨码开关选用
- ◆ 支持 WinXP、Win7、Win10 等操作系统，可定制开发 Linux 等操作系统
- ◆ CAN通讯接口符合CANopen和DeviceNet规范
- ◆ 遵守工业应用规范

3 设备特性

本章主要介绍 PXI4004 相关的设备特性，主要包括板卡外观图、接口定义、板卡尺寸信息，为用户在使用 PXI4004 过程中提供相关参考。

3.1 板卡外观图

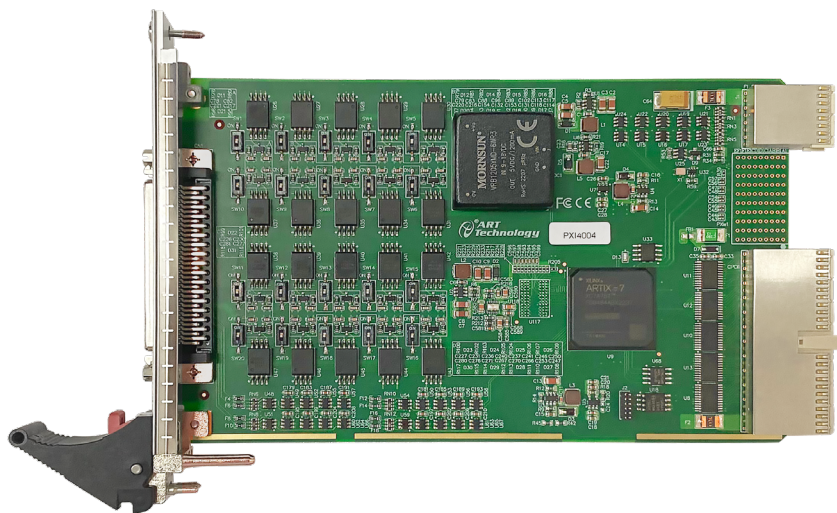


图 3-1-1 PXI4004 外观图

CN1: SCSI68 连接器，输入输出接口

3.2 板卡尺寸图

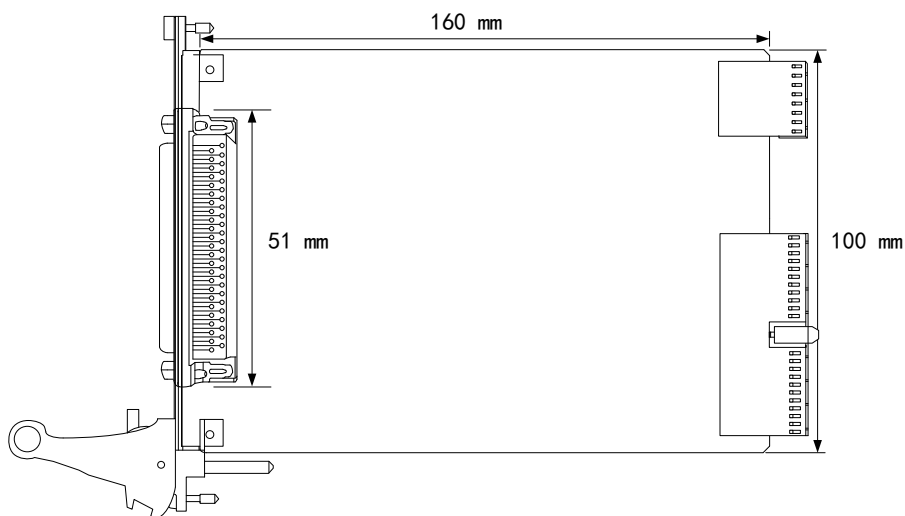


图 3-2-1 PXI4004 尺寸图

3.3 接口定义

3.3.1 信号输入输出连接器

PXI4004 采用 SCSI68 作为输入输出接口

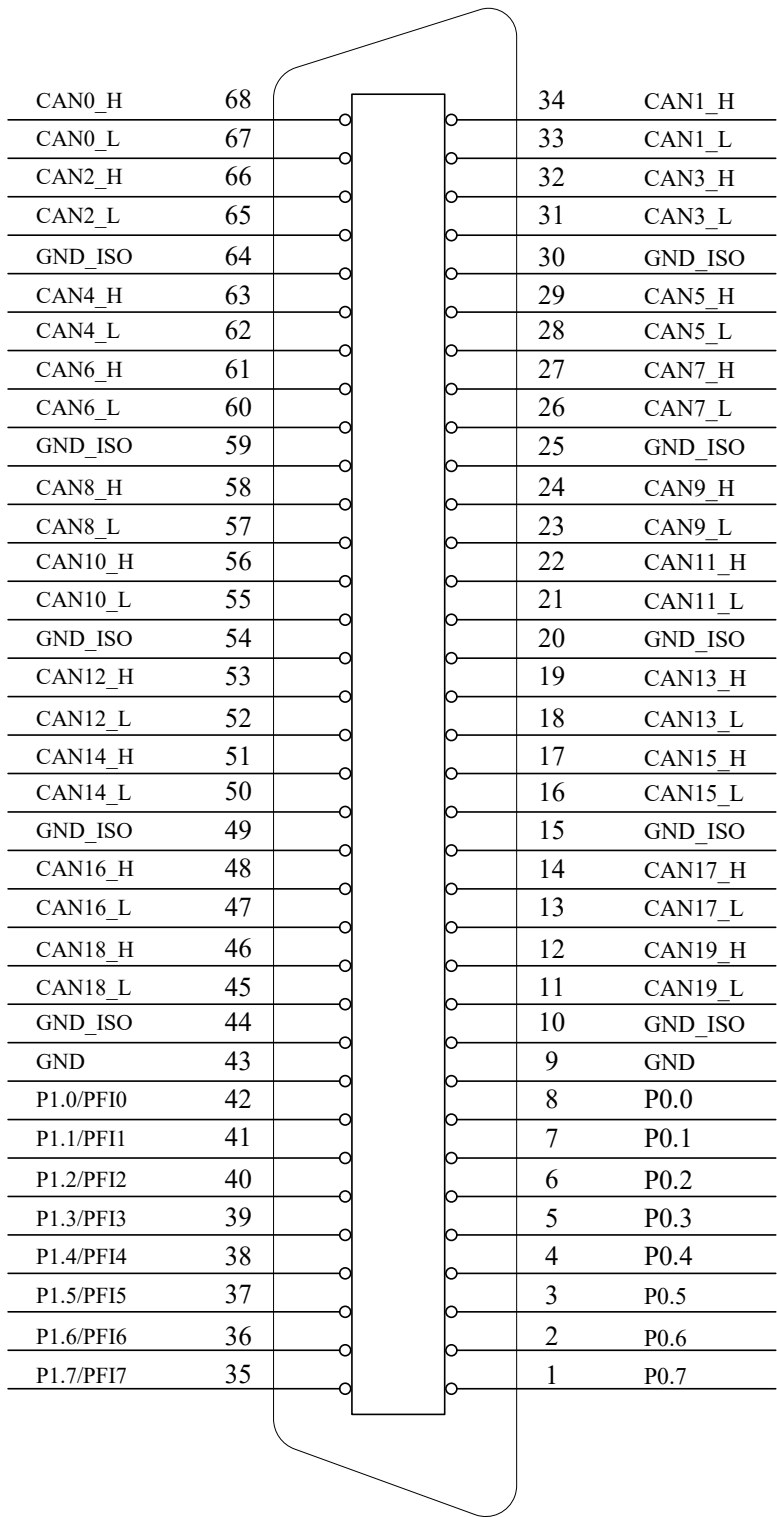


图 3-3-1 68 芯 SCSI 型插头管脚定义

表 3.3.1 连接器管脚信号说明

管脚信号名称	管脚特性	管脚功能定义
CAN0_L~CAN19_L CAN0_H~CAN19_H	Input/Output	20 通道 CAN 通信的差分线 L 表示负端，H 表示正端
P0.0~P0.7	Input/Output	Port0 信号，用于 DIO 单点、有限点和连续点采样模式
P1.0/PFI0~P1.7/PFI7	Input/Output	Port1 信号，用于 DIO 单点采样模式，也可作为触发信号
GND	GND	参考地
GND_ISO	GND	隔离地

3.3.2 终端电阻

每路 CAN 通道带有 $120\ \Omega$ 的终端电阻，可通过拨码开关进行选择，SW1 对应 CAN0 通道的终端电阻，SW2 对应 CAN1 的终端电阻 • • • SW20 对应 CAN19 的终端电阻。终端电阻是为了提高 CAN 总线的抗干扰能力，提高信号质量。为保证通信，应在总线的两端使能终端电阻。

4 功能解释

本章主要介绍 PXI4004 帧参数、发送模式、验收滤波、时标以及 DIO 功能,为用户在使用 PXI4004 过程中提供相关参考。

4.1 帧参数

4.1.1 帧类型

有两种不同的帧类型,不同之处为标识符的长度不同。

标准帧: 具有 11 位标识符的帧,按 ID-28 到 ID-18 的顺序发送。

扩展帧: 含有 29 位标识符的帧,包含 11 位基本 ID、18 位扩展 ID。基本 ID 按 ID-28 到 ID-18 的顺序发送,扩展 ID 按 ID-17 到 ID-0 的顺序发送。

4.1.2 帧格式

数据帧: 将数据从发送器传输至接收器,显示数据。

远程帧: 总线单元发出远程帧,请求发送具有同一识别符的数据帧,不显示数据。

4.2 验收滤波器

在验收滤波器的帮助下,只有当接收信息中的标识符与验收滤波器预定义的内容一致时,CAN 控制器才将已接收信息存入接收缓存中。

验收滤波器是由验收滤波器数量 (AMR),验收 ID 寄存器 (ACR_n) 和验收掩码寄存器 (AMR_n) 定义。要接收的信息的位模式在验收代码寄存器中定义。相应的验收屏蔽寄存器允许定义某些位为“不影响”(即可为任意值)。

有两种不同的过滤模式可在模式寄存器中选择。

- 不参与滤波
- 单滤波器模式
- 双滤波器模式

4.2.1 单滤波验收

单滤波验收可以配置一个验收码 A 和一个屏蔽码 A,接收到的标识符用验收掩码寄存器中的位进行掩码,同时验收 ID 寄存器也被验收掩码寄存器中的位进行掩码,比较两个结果的值,如果相等就接收该数据。在此配置的基础上还分为标准帧滤波以及扩展帧滤波。

标准帧: 如果接收的是标准帧格式的信息,ID28-18 为标准帧 ID;RTR 表示帧的类型,RTR=0 表示数据帧,RTR=1 表示远程帧。

扩展帧: 如果接收的是扩展帧格式的信息,在标准帧的基础上加入 ID17-0 作为扩展 ID;RTR 表示帧的类型,RTR=0 表示数据帧,RTR=1 表示远程帧。

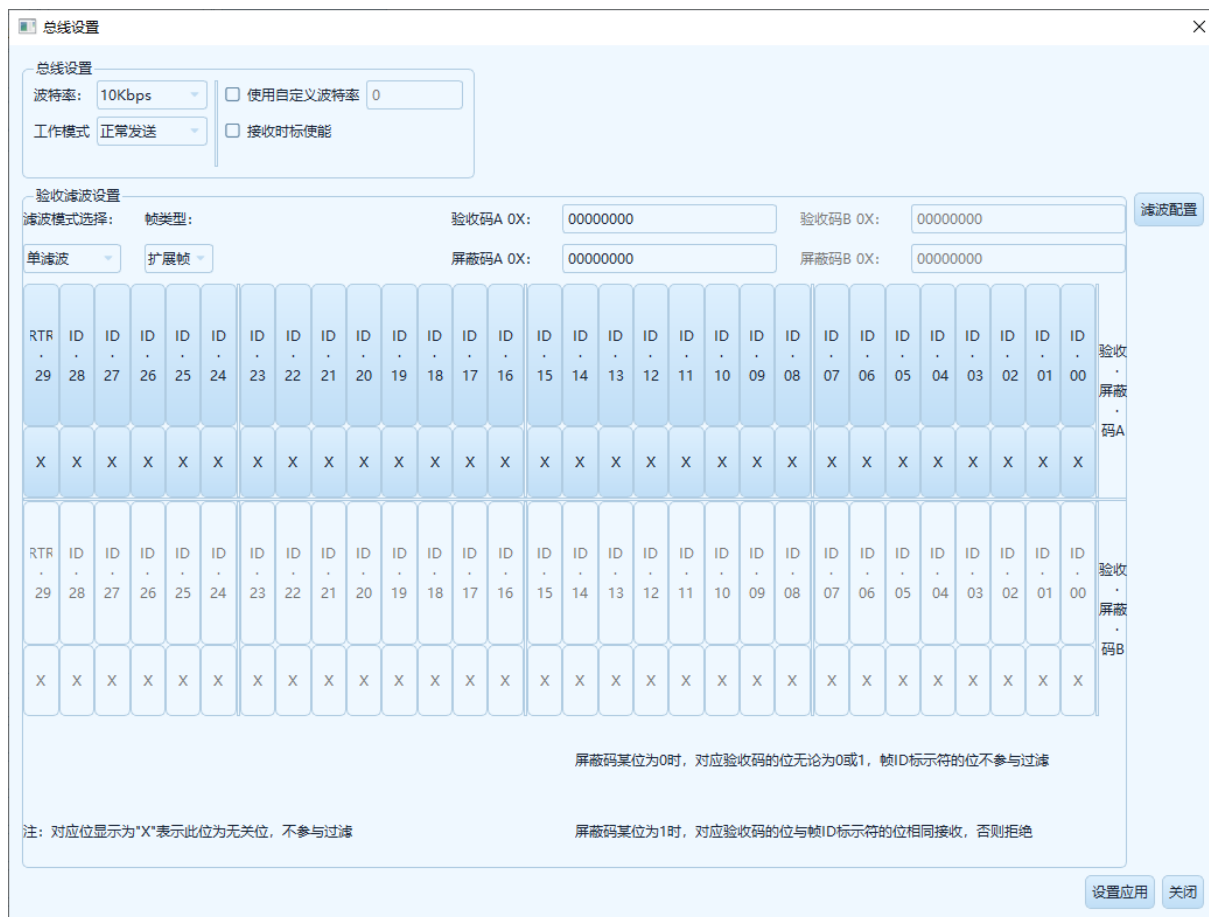


图 4-2-1 单滤波扩展帧验收

4.2.2 双滤波验收

双滤波验收可以配置两个验收码和两个屏蔽码，即验收码 A 和验收码 B，屏蔽码 A 和屏蔽码 B 接收到的标识符可以分别通过两个验收掩码寄存器进行掩码，对应的验收 ID 寄存器也被验收掩码寄存器中的位进行掩码，分别比较两个结果的值。如果相等则接收该数据。在此配置的基础上还分为标准帧滤波以及扩展帧滤波。

标准帧：如果接收的是标准帧格式的信息，如下图所示，ID28-18 为标准帧 ID，RTR 表示帧的类型，RTR=0 表示数据帧，RTR=1 表示远程帧。

扩展帧：如果接收的是扩展帧格式的信息，在标准帧的基础上加入 ID17-0 作为扩展 ID，RTR 表示帧的类型，RTR=0 表示数据帧，RTR=1 表示远程帧。

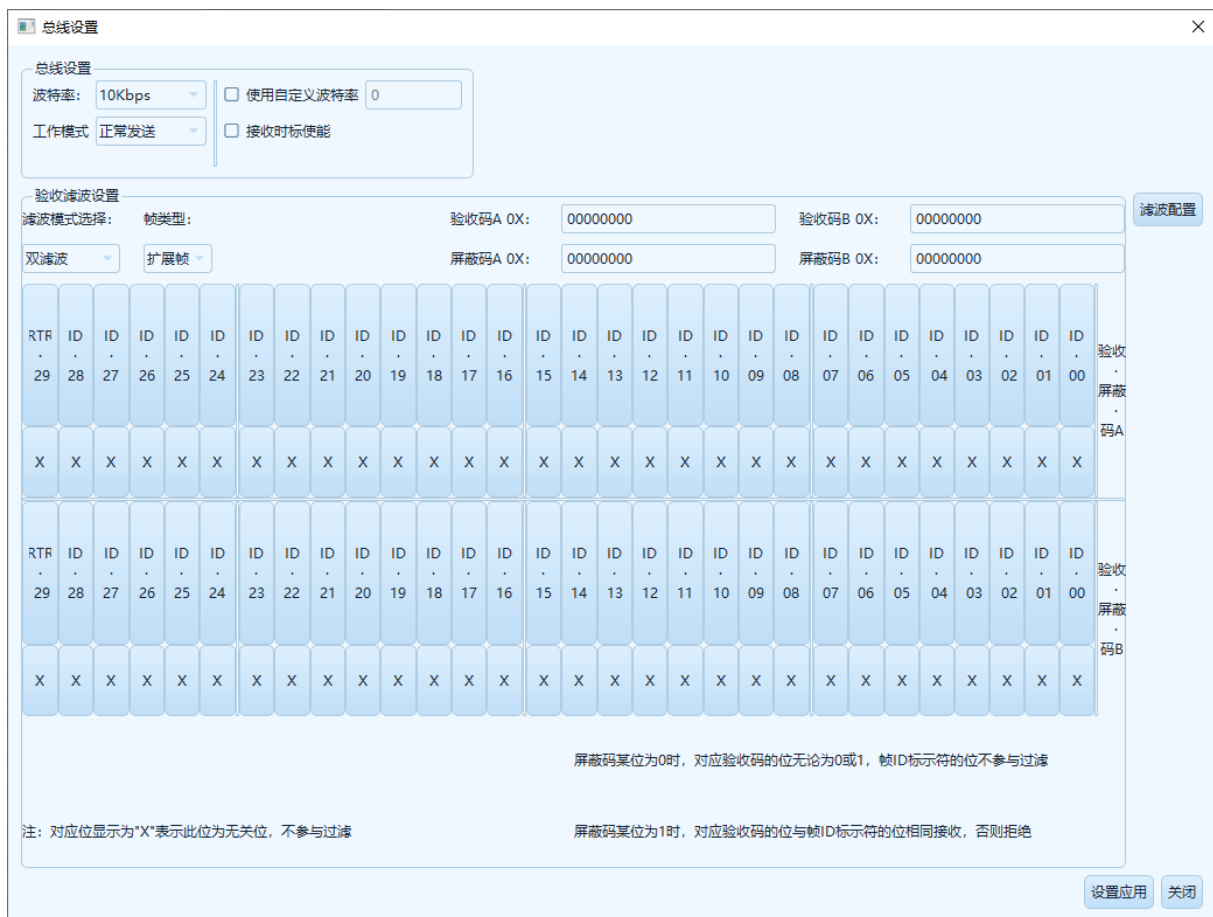


图 4-2-2 双滤波扩展帧验收

4.3 CAN 发送模式

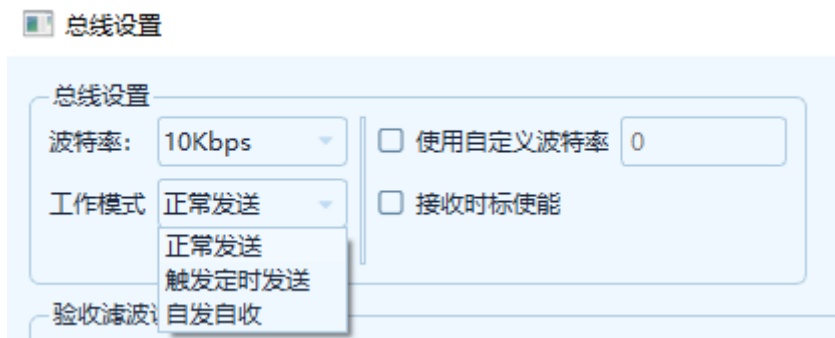


图 4-3-1 工作模式选择

4.3.1 自发自收模式

发送模式设置为自发自收模式，自身设备进行发送接收的测试。

4.3.2 正常发送模式

发送模式设置为正常模式，点击发送即可发送数据。

4.3.3 触发发送模式

发送模式设置为触发发送模式，配置触发发送，当触发信号到来时发送数据。

4.4 时标功能

点击配置时标，配置完成后开启时标，计数器开始计数，分辨率 1us，也可以实时获取当前计数值。用于数字量输入以及 CAN 接收，当使能对应时标时，可以接收到当前数据的时标计数。



图 4-4-1 时标设置界面

4.5 DIO 功能

4.5.1 数字量输入

单点采样模式：选择采样模式为单点采样，输入需要读取的端口号，点击“DI 读取”读取数字量输入状态。

有限点采样：默认读取 Port0 的数据，选择采样模式为有限点采样，输入采样个数，设置采样频率（Hz），点击“开始采集”读取数字量输入状态，当达到采样点数时自动停止采集。

连续采样模式：默认读取 Port0 的数据，选择采样模式为连续采样，设置采样频率（Hz），点击“开始采集”读取数字量输入状态，点击“停止采集”结束当前采样。DI 采样停止采集后才可进行 DO 输出。

触发类型：当选择无触发时，无需等待触发信号的到来即可开始采集数据；当选择边沿触发时，会根据所配置的触发信息，等待触发线上的上升/下降沿到来时开始采集，也可以在触发信号到来之前点击“强制触发”进行采集。

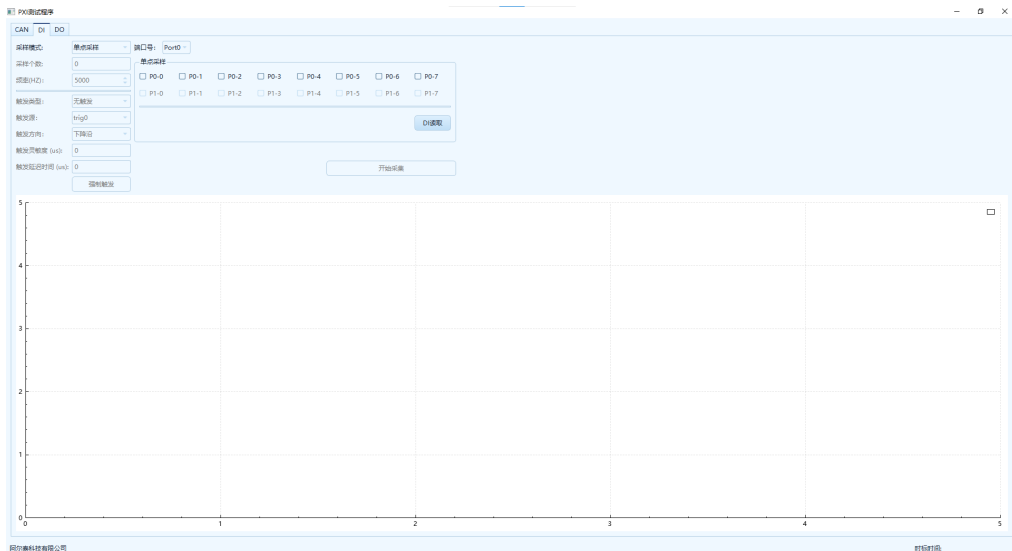


图 4-5-1 DI 采样界面

4.5.2 数字量输出

单点输出：选择采样模式为单点输出，输入需要读取的端口号，勾选需要发送的通道数据。点击“开启输出”，数据即可发送。

有限点输出：默认输出 Port0 的数据，选择采样模式为有限点输出，在连续输出数据列表中添加需要发送的数据，点击“开启输出”，列表中的数据发送一次。

连续输出：默认输出 Port0 的数据，选择采样模式为连续输出，在连续输出数据列表中添加需要发送的数据，点击“开启输出”，循环输出列表中的数据。DO 输出停止采集后才可进行 DI 采样。

触发类型：当选择无触发时，无需等待触发信号的到来即可开始输出数据；当选择边沿触发时，会根据所配置的触发信息，等待触发线上的上升/下降沿到来时开始输出，也可以在触发信号到来之前点击“强制触发”进行输出。

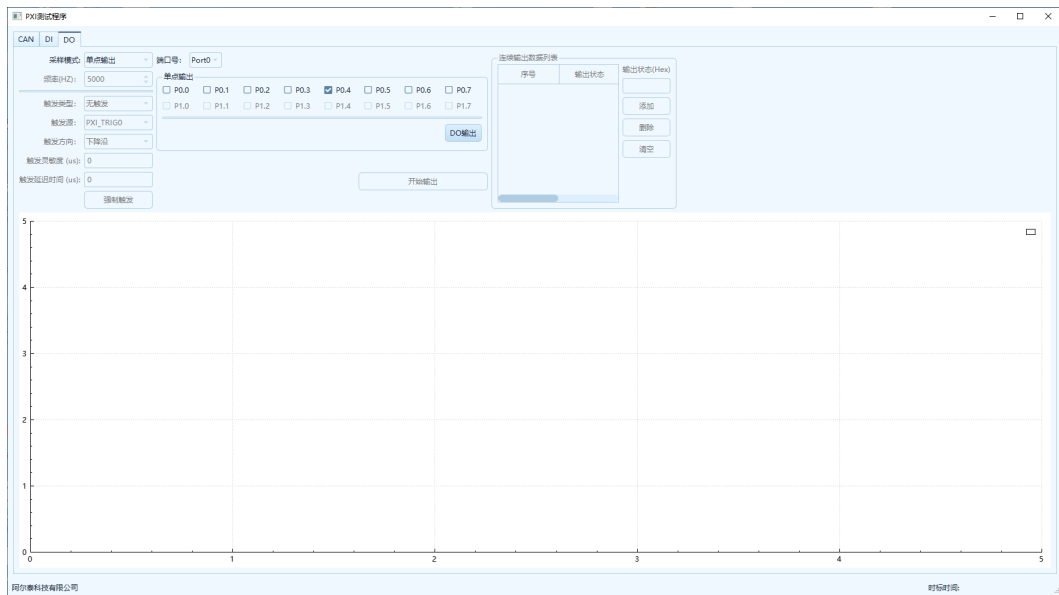


图 4-5-2 DO 输出界面

4.6 发送方式

PXI4004 的发送方式可配置为正常发送、触发发送、自发自收三种发送方式。

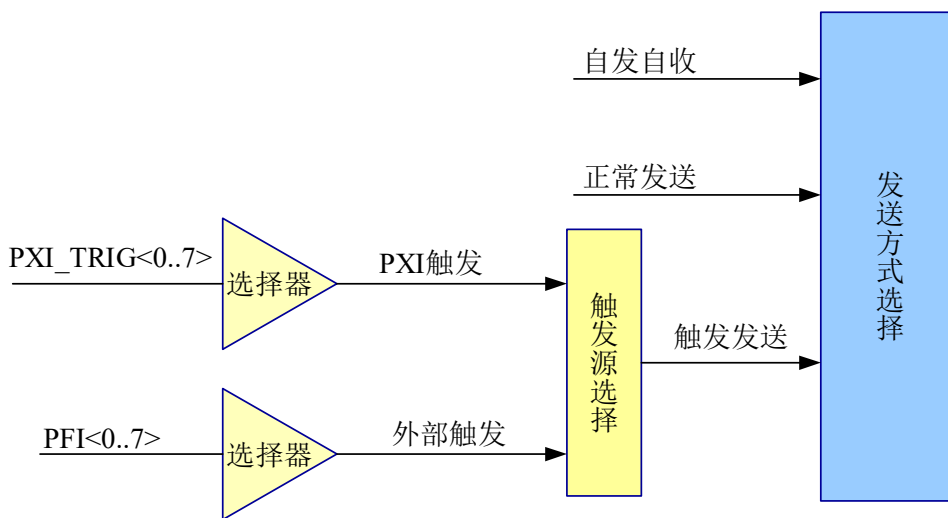


图 4-6-1 发送方式选择

该界面展示了发送功能的配置选项，分为“任务定义”和“操作”两个主要区域。

任务定义：

- 发送格式：正常发送
- 帧类型：数据帧
- 帧格式：标准帧
- 帧ID方式：固定
- 帧ID(Hex)：1
- 帧数据方式：固定
- 帧数据(Hex)：01 02 03 04 05 06 07 08
- 每次发送间隔：1000
- 发送次数：1
- 循环：未勾选

操作：

- 添加任务
- 删除任务
- 发送当前任务
- 发送列表任务
- 导入任务列表
- 导出任务列表
- 清除任务列表

图 4-6-2 发送功能

“添加任务”：将左侧任务定义中的发送信息添加到列表中；

“删除任务”：选中列表中的任务，点击即可删除；

“发送当前任务”：发送一帧数据，该数据为任务定义中的数据（发送间隔，发送次数以及是否循环仅在发送列表任务的操作下有效）；

“发送列表任务”：按照顺序，发送列表中的任务，可设置发送间隔，次数以及是否循环；

“导入/出任务列表”：将当前的任务列表导出为 csv 文件；将 csv 文件导入当前任务列表；

“清楚任务列表”：清除列表中的所有任务。

4.7 触发输出功能

点击“触发配置”进行触发输出的配置，配置信息如下图，配置完成后在主界面点击“开启输出”，信号从所配置的触发线输出。



图 4-7-1 触发输出功能

5 产品保修

5.1 保修

产品自出厂之日起，两年内用户凡遵守运输、贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

5.2 技术支持与服务

如果您认为您的产品出现故障，请遵循以下步骤：

1)、描述问题现象。

2)、收集所遇问题的信息。

如：硬件版本号、软件安装包版本号、用户手册版本号、物理连接、软件界面设置、操作系统、电脑屏幕上不正常信息、其他信息等。

硬件版本号：板卡上的版本号，如 D2101150-00。

软件安装包版本号：安装软件时出现的版本号或在“开始”菜单 → 所有程序 → 阿尔泰测控演示系统 → PXI4004 中查询。

用户手册版本号：在用户手册中关于本手册中查找，如 V6.00.00

3)、打电话给您的供货商，描述故障问题。

4)、如果您的产品被诊断为发生故障，我们会尽快为您解决。

5.3 返修注意事项

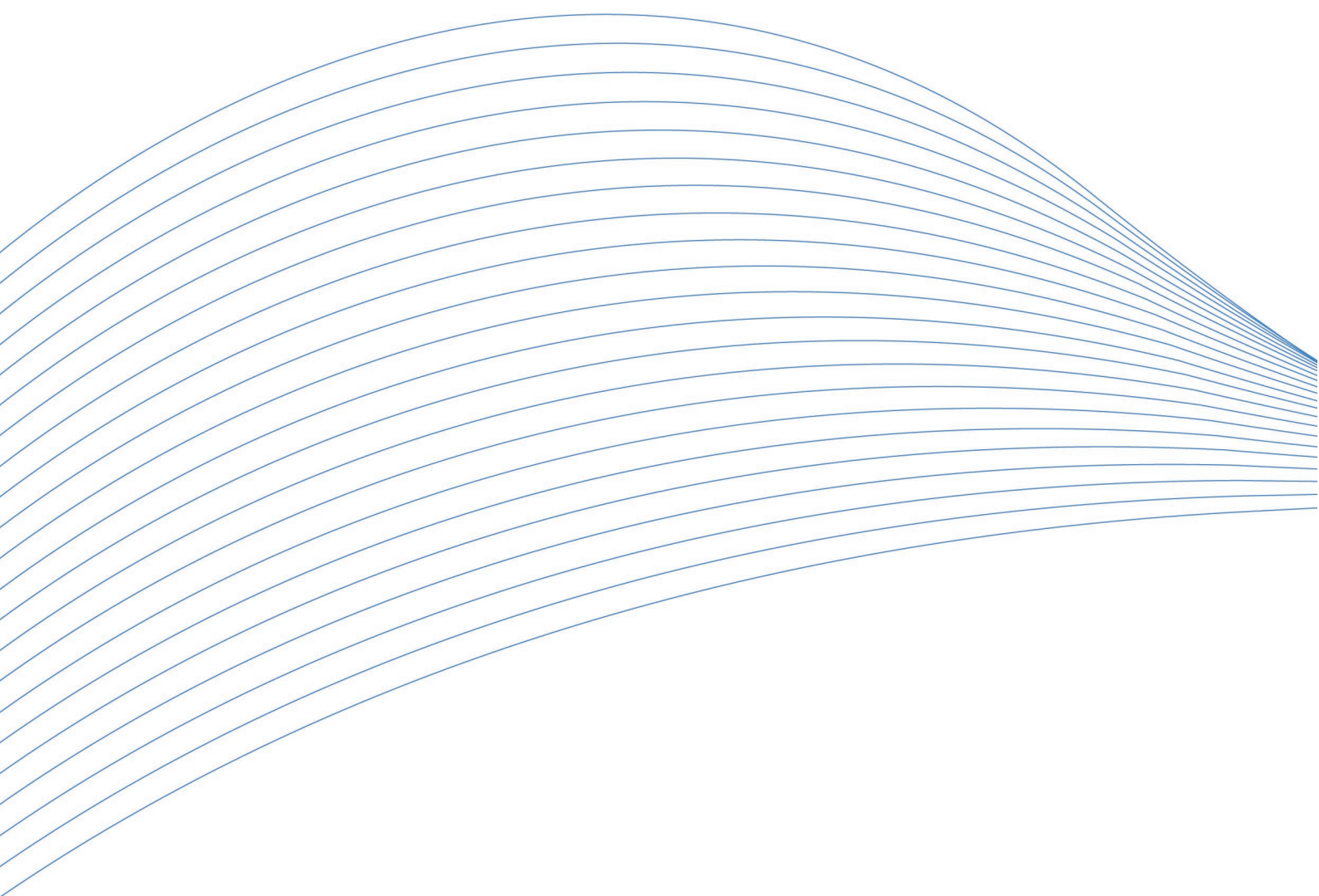
在公司售出的产品包装中，包含该产品、说明书，同时还有产品质保卡。请用户务必妥善保存产品质保卡，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡、用户问题描述单同产品一起寄回本公司，以便我们尽快的为您解决问题。

■ 附录 A：各种标识、概念的命名约定

CN1、CN2.....CNn 表示设备外部引线连接器(Connector)，如 37 芯 D 型头等，n 为连接器序号(Number).

DI0、DI1.....DI_n 表示数字量 I/O 输入引脚(Digital Input), n 为数字量输入通道编号(Number).

DO0、DO1.....DO_n 表示数字量 I/O 输出引脚(Digital Output), n 为数字量输出通道编号(Number).



阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com